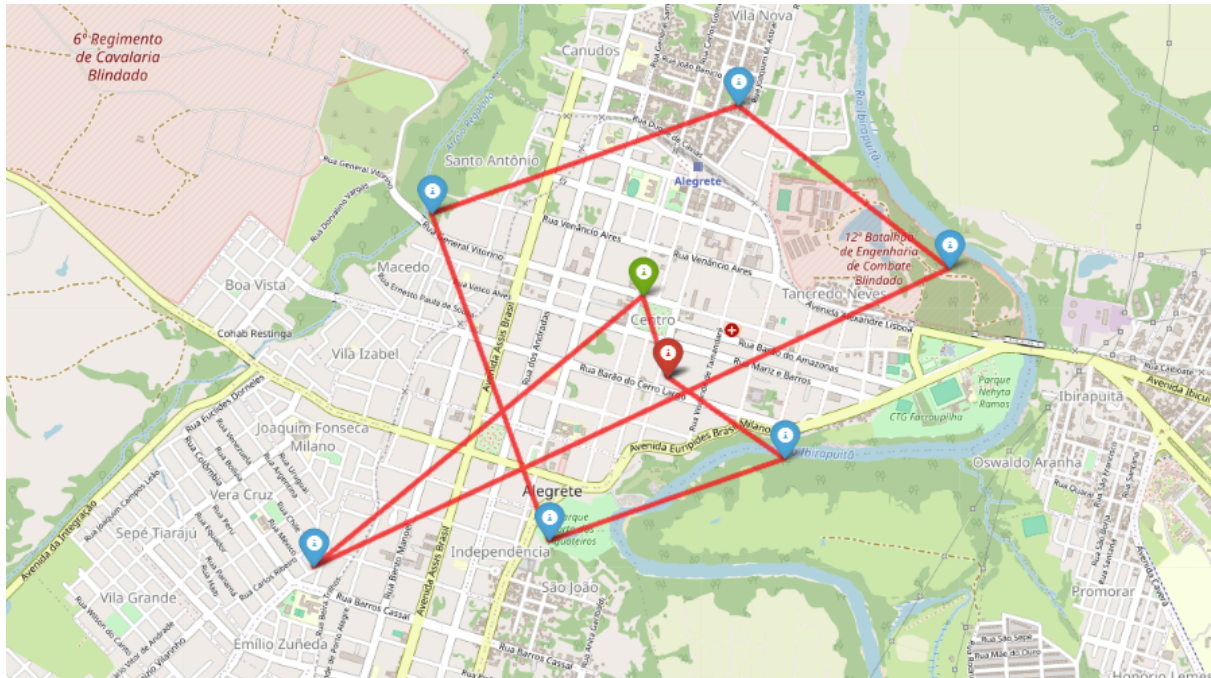


Foi analisada a rota de entregas de um caminhão utilizando pontos na cidade de Alegrete. A rota original foi comparada com uma rota otimizada pelo método do vizinho mais próximo, reduzindo a distância e o consumo de combustível. O trajeto foi representado em um mapa para melhor visualização.

Exemplo com foto:



codigo:

```
!pip install folium
```

```
import folium
```

```
# Coordenadas reais aproximadas em Alegrete/RS
```

```
origem = (-29.7830, -55.7910)
```

```
pontos = [
    (-29.7860, -55.7900),
    (-29.7890, -55.7850),
    (-29.7920, -55.7950),
    (-29.7800, -55.8000),
    (-29.7760, -55.7870),
    (-29.7820, -55.7780),
    (-29.7930, -55.8050),
]
```

```
mapa = folium.Map(location=origem, zoom_start=14)
```

```
folium.Marker(
    origem,
    popup="🚚 Origem / Depósito",
    icon=folium.Icon(color="green")
```

```
).add_to(mapa)
```

```
for i, ponto in enumerate(pontos, start=1):
```

```
    folium.Marker(
```

```
        ponto,
```

```
        popup=f"📦 Entrega {i}",
```

```
        icon=folium.Icon(color="blue")
```

```
    ).add_to(mapa)
```

```
rota = [origem] + pontos + [origem]
```

```
folium.PolyLine(
```

```
    rota,
```

```
    color="red",
```

```
    weight=5,
```

```
    opacity=0.8
```

```
).add_to(mapa)
```

```
folium.Marker(
```

```
    pontos[0],
```

```
    popup=f"🚚 Caminhão",
```

```
    icon=folium.Icon(color="red")
```

```
).add_to(mapa)
```

```
mapa
```